

Mémoire présenté le :

**pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuares**

Par : Margot SCHMUTZ

Titre : Rationnalisation du passage du BE déterministe au BE stochastique par des modèles de machine learning

Confidentialité : ☒ NON ☐ (Durée : ☐ 1 an ☐ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

*Membres présents du jury de Signature
l'Institut des Actuares*

Entreprise : FORSIDES

Nom :

Signature :

*Directeur de mémoire en entre-
prise :*

Nom : Daniel ZERBIB

Signature :

Invité :

Nom :

Signature :

*Membres présents du jury de
l'ISFA*

***Autorisation de publication et
de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actua-
riels (après expiration de l'éventuel
délai de confidentialité)***

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Table des matières

Résumé	4
Abstract	5
Remerciements	6
Synthèse	7
Synthesis	8
Introduction	1
1 Cadre prudentiel et réglementaire de la valorisation du Best Estimate	3
1.1 Solvabilité II : principes, objectifs et architecture	4
1.1.1 De Solvabilité I à une approche fondée sur les risques	5
1.1.2 Une architecture en trois piliers	5
1.1.3 Le ratio de solvabilité et la place du Best Estimate	6
1.2 La valorisation des provisions techniques	6
1.2.1 Une valorisation économique des engagements	7
1.2.2 Définition réglementaire du Best Estimate	7
1.2.3 Flux projetés et hypothèses de calcul	8
1.3 Approches déterministe et stochastique	8
1.3.1 Deux méthodes au service d'un même objectif prudentiel	9
1.3.2 Le Best Estimate déterministe	9
1.3.3 Le Best Estimate stochastique	9
1.3.4 Options, garanties et valeur temps	10
1.4 Gouvernance, validation et traçabilité des calculs	11
1.4.1 Exigences de transparence et de revue	12
1.4.2 Rôle de la fonction actuarielle	12
1.4.3 Apport d'un modèle explicatif complémentaire	12
1.5 Évolutions issues de la revue de Solvabilité II	13
1.5.1 Un cadre révisé applicable à compter du 30 janvier 2027	13
1.5.2 Introduction d'une évaluation déterministe prudente encadrée	13

2	Modèle ALM interne et construction de la base de données	15
2.1	Le modèle ALM interne	16
2.1.1	Le générateur de scénarios économiques	18
2.1.2	Fonctionnement de SALLTO	18
2.2	Description du portefeuille étudié	19
2.3	Méthodologie de construction de la base de données	20
2.3.1	Objectif de la base de données	21
2.3.2	Définition de la variable cible	21
2.3.3	Principe de construction des observations	22
2.3.4	Études préliminaires de sensibilité	23
2.3.5	Construction de la variable de duration	25
2.3.6	Sélection des variables définitives	26
2.3.7	Amplitude des sensibilités retenues	26
2.3.8	Taille de la base de données	26
2.3.9	Lancement automatisé de SALLTO	27
3	Apports du machine learning pour la rationalisation des écrats	29
3.1	Problématique de régression dans le cadre du BE	30
3.1.1	Formulation du problème	31
3.1.2	Pourquoi le machine learning est adapté à ce contexte	31
3.1.3	Positionnement par rapport aux approche traditionnelles	31
3.2	Présentation des modèles de machine learning utilisés	31
3.2.1	Modèles de référence	32
3.2.2	Modèles non linéaires	32
3.2.3	Avantages et limites de chaque modèles dans le cadre d'étude	32
3.3	Méthodologie d'apprentissage	32
3.3.1	Séparation des données	33
3.3.2	Choix des hyperparamètres	33
3.3.3	Prévention de surapprentissage	33
3.4	Critère de performance	33
3.4.1	Indices retenus	34
3.4.2	Comparaison des modèles	34
3.4.3	Lecture des performances	34
4	Analyse des résultats et rationalisation des écarts	35
4.1	Qualité de la podélisation du BE stochastique	36
4.1.1	Capacité des modèles à reproduire le BE stochastique	36
4.1.2	Comparaison avec le BE déterministe seul	36
4.1.3	Apports du machine learning	36
4.2	Analyse des variables explicatives majeurs	36
4.2.1	Variables dominantes dans l'explication du BE stochastique	37
4.2.2	Rôle du BE déterministe	37
4.2.3	Impact des caractéristiques du passif	37

4.3	Lecture des écarts BE déterministe/BE stochastique	37
4.3.1	Identification des principaux facteurs d'écarts	38
4.3.2	Analyse par classification	38
4.3.3	Mise en évidence des effets non linéaires	38
4.4	Apports pour le traçabilité et la compréhension des résultats	38
4.4.1	Amélioration de la lisibilité des écarts	39
4.4.2	Contribution à la documentation des modèles	39
4.4.3	Intérêts pour la gouvernance	39
5	Limites, apports et perspectives	40
5.1	Limites de l'approche	41
5.1.1	Limites liées aux données	41
5.1.2	Limites des modèles de machine learning	41
5.1.3	Dépendance au modèle ALM utilisé	41
5.2	Apports opérationnels et réglementaires	41
5.2.1	Aide à l'analyse des résultats	42
5.2.2	Outils de compréhension complémentaire	42
5.2.3	Contribution à la transparence	42
5.3	Perspectives d'amélioration	42
5.3.1	Extension à d'autres portefeuilles	43
5.3.2	Intégration d'autres variables	43
5.3.3	Approfondissement des méthodes d'explicabilité	43
6	Conclusion	44
	Annexes	45

Résumé

Petit résumé en français de mon mémoire ?

Abstract

It's a brief sum up in english !

Remerciements

Synthèse

Un long résumé en français de mon mémoire

Synthesis

Un long résumé en anglais de mon mémoire

Introduction

Dans un contexte réglementaire exigeant et en constante évolution, les organismes d'assurance doivent être en mesure de valoriser leurs engagements de manière fiable, tout en assurant la compréhension et la traçabilité des résultats produits. Depuis l'entrée en vigueur de la directive Solvabilité II, le calcul des provisions techniques repose sur une approche économique tenant compte des conditions de marché. Le Best Estimate occupe une place centrale dans cette valorisation puisqu'il correspond à l'estimation des flux futurs liés aux engagements d'assurance.

En assurance vie, le calcul du Best Estimate peut être réalisé à partir d'une approche déterministe ou d'une approche stochastique. L'approche déterministe repose sur une projection fondée sur un scénario économique central. Elle présente l'avantage d'être plus rapide à mettre en œuvre et facilite l'analyse des résultats. L'approche stochastique repose, quant à elle, sur un ensemble de scénarios économiques permettant de prendre en compte l'incertitude liée aux évolutions des marchés financiers.

Cette seconde approche permet notamment de mieux intégrer les effets liés aux options et garanties présentes dans les contrats d'assurance vie. Elle est cependant plus complexe à mettre en œuvre et nécessite des temps de calcul plus importants.

Les résultats obtenus à partir des approches déterministe et stochastique peuvent donc présenter des différences. Ces écarts dépendent à la fois de l'environnement économique, des caractéristiques du portefeuille et des hypothèses utilisées dans le modèle. Leur compréhension constitue un enjeu important, car elle permet de mieux analyser les résultats produits et de renforcer leur justification dans un cadre réglementaire.

L'objectif de ce mémoire est ainsi de rationaliser le passage du Best Estimate déterministe au Best Estimate stochastique. Il ne s'agit pas de remplacer le calcul stochastique, mais de mieux comprendre les facteurs expliquant les différences observées entre les deux méthodes de valorisation. Une attention particulière est portée à l'identification des variables ayant le plus d'influence sur ces écarts.

Pour répondre à cette problématique, une base de données est construite à partir des résultats d'un modèle ALM interne. Différentes hypothèses économiques et contractuelles sont modifiées de manière contrôlée afin de créer plusieurs configurations de portefeuille. Pour chacune de ces configurations, un Best Estimate déterministe et un Best Estimate stochastique sont calculés.

Dans le cadre de ce mémoire, nous aurons recours à plusieurs modèles de machine learning afin d'évaluer leur capacité à reproduire et à expliquer l'écart entre le Best Estimate déterministe et le Best Estimate stochastique. L'objectif n'est pas uniquement d'obtenir de bonnes performances prédictives. Il est

également nécessaire de comprendre le fonctionnement des modèles et d'identifier les variables les plus significatives.

Le mémoire est organisé en plusieurs parties. La première partie présente le cadre réglementaire de Solvabilité II et les principes de calcul du Best Estimate. La deuxième partie décrit le modèle ALM interne utilisé ainsi que la méthodologie de construction de la base de données. La troisième partie présente les modèles de machine learning retenus et la méthodologie d'apprentissage. La quatrième partie est consacrée à l'analyse des résultats et à l'identification des principaux facteurs expliquant les écarts observés. Enfin, la dernière partie présente les limites de l'étude ainsi que les perspectives d'amélioration possibles.

Chapitre 1

Cadre prudentiel et réglementaire de la valorisation du Best Estimate

Le présent chapitre expose les éléments du régime Solvabilité II nécessaires à la compréhension de la problématique étudiée. Après avoir rappelé la logique générale du dispositif et son architecture en trois piliers, il présente la place du *Best Estimate* dans le bilan prudentiel. Une attention particulière est ensuite accordée aux différences entre méthodes déterministes et stochastiques, à la valorisation des options et garanties ainsi qu'aux exigences de gouvernance et de traçabilité. Enfin, les évolutions issues de la revue récente de Solvabilité II sont précisées lorsqu'elles présentent un lien direct avec le sujet du mémoire.

1.1 Solvabilité II : principes, objectifs et architecture

1.1.1 De Solvabilité I à une approche fondée sur les risques

La directive 2009/138/CE, dite Solvabilité II, a instauré un cadre prudentiel harmonisé pour les entreprises d'assurance et de réassurance de l'Union européenne. Adoptée en 2009 et entrée en application le 1^{er} janvier 2016, elle a remplacé un dispositif dans lequel les exigences de solvabilité reposaient principalement sur des grandeurs comptables et des coefficients proportionnels au volume d'activité. Le nouveau régime adopte une approche économique et fondée sur les risques, dont l'objectif premier est d'assurer une protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires.

Cette évolution se traduit par trois principes structurants. Premièrement, les actifs et les passifs sont évalués selon une approche économique, cohérente avec les conditions de marché. Deuxièmement, le capital requis dépend de la nature et de l'intensité des risques effectivement supportés par l'organisme. Troisièmement, les exigences quantitatives sont complétées par des règles de gouvernance, de gestion des risques, de contrôle interne et de communication financière.

Le bilan prudentiel diffère donc du bilan établi selon les normes comptables. Les actifs sont, en principe, valorisés au montant auquel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions normales de concurrence. Les passifs sont évalués au montant auquel ils pourraient être transférés ou réglés dans les mêmes conditions. Pour les engagements d'assurance, cette logique conduit à une valorisation prospective des flux futurs et non à la seule reprise des provisions comptables historiques.

1.1.2 Une architecture en trois piliers

Le cadre Solvabilité II est organisé autour de trois piliers complémentaires.

Le **pilier 1** regroupe les exigences quantitatives. Il définit les règles de valorisation des actifs et des passifs, le calcul des provisions techniques, la détermination des fonds propres ainsi que les exigences de capital. Deux niveaux de capital sont notamment distingués : le *Solvency Capital Requirement* (SCR) et le *Minimum Capital Requirement* (MCR). Le *Best Estimate* étudié dans ce mémoire relève directement de ce premier pilier.

Le **pilier 2** porte sur le système de gouvernance et la gestion des risques. Il impose notamment des fonctions clés, un système de contrôle interne, une fonction de gestion des risques et la réalisation régulière d'une évaluation interne des risques et de la solvabilité, ou ORSA (*Own Risk and Solvency Assessment*). Ce pilier exige que les méthodes, les hypothèses et les limites des modèles utilisés soient comprises et documentées. La capacité à expliquer les écarts entre deux méthodes de valorisation s'inscrit donc également dans cette dimension qualitative.

Le **pilier 3** concerne la communication d'informations à l'autorité de contrôle et au public. Il comprend notamment le reporting prudentiel, le rapport régulier au contrôleur et le rapport sur la solvabilité et la situation financière. La transparence sur les bases, les méthodes et les principales hypothèses de valorisation des provisions techniques constitue un élément important de ces publications.

Ces trois piliers ne doivent pas être considérés isolément. Une valorisation quantitative conforme au pilier 1 doit reposer sur une gouvernance robuste au titre du pilier 2 et être accompagnée d'une information suffisamment claire et traçable dans le cadre du pilier 3. Cette articulation justifie l'intérêt d'une analyse qui ne se limite pas à produire un montant de *Best Estimate*, mais cherche également à comprendre les facteurs à l'origine de ce montant et de ses variations.

1.1.3 Le ratio de solvabilité et la place du Best Estimate

Les organismes doivent détenir des fonds propres éligibles suffisants pour couvrir leur SCR. Le ratio de couverture du SCR, couramment appelé ratio de solvabilité, s'écrit :

$$\text{Ratio de solvabilité} = \frac{\text{Fonds propres éligibles au SCR}}{\text{SCR}}.$$

Un ratio égal à 100 % signifie que les fonds propres éligibles sont exactement égaux au capital requis. Le SCR est calibré afin de correspondre à une valeur en risque des fonds propres de base avec un niveau de confiance de 99,5 % sur un horizon d'un an.

Le *Best Estimate* intervient principalement au numérateur de ce ratio, par l'intermédiaire du bilan économique. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse du *Best Estimate* augmente les provisions techniques, réduit l'excédent des actifs sur les passifs et diminue ainsi les fonds propres de base. Sa valorisation peut également influencer certains modules du SCR et les mécanismes d'absorption des pertes par les provisions techniques. La maîtrise de son niveau et de sa sensibilité constitue donc un enjeu de pilotage prudentiel, même lorsque l'objet de l'étude n'est pas directement la prédiction du ratio de solvabilité.

1.2 La valorisation des provisions techniques

1.2.1 Une valorisation économique des engagements

L'article 76 de la directive Solvabilité II prévoit que la valeur des provisions techniques corresponde au montant actuel qu'une entreprise d'assurance devrait payer si elle transférait immédiatement ses engagements à une autre entreprise. Leur calcul doit être cohérent avec les informations fournies par les marchés financiers, prudent, fiable et objectif.

Lorsque les flux associés aux engagements ne peuvent pas être répliqués de manière fiable à l'aide d'instruments financiers disposant d'une valeur de marché observable, les provisions techniques sont calculées comme la somme du *Best Estimate* et de la marge de risque :

$$PT = BE + RM,$$

où PT désigne les provisions techniques, BE le *Best Estimate* et RM la marge de risque.

Le *Best Estimate* représente la valeur actualisée moyenne des flux futurs nécessaires au règlement des engagements. La marge de risque correspond au coût du capital qu'une entreprise de référence devrait supporter pour reprendre et honorer ces engagements jusqu'à leur extinction. Le présent mémoire porte sur le premier de ces deux éléments.

1.2.2 Définition réglementaire du Best Estimate

L'article 77 de la directive définit le *Best Estimate* comme la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent et de la courbe des taux sans risque pertinente. De manière schématique, il peut être représenté par :

$$BE = \mathbb{E} \left[\sum_{t=1}^T D(0, t) CF_t \right],$$

où CF_t désigne le flux net associé aux engagements à la date t , $D(0, t)$ le facteur d'actualisation entre la date de valorisation et la date t , et T l'horizon d'extinction du portefeuille.

Cette écriture met en évidence trois dimensions essentielles. Le calcul est **prospectif**, puisqu'il repose sur les flux futurs et non uniquement sur des données passées. Il est **actualisé**, afin de prendre en compte la valeur temporelle de l'argent. Enfin, il est **probabilisé**, car il doit intégrer la distribution des résultats futurs et pas seulement une trajectoire centrale lorsque celle-ci ne suffit pas à représenter les risques.

Le calcul doit reposer sur des informations actualisées et crédibles, des hypothèses réalistes ainsi que des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes. La projection doit prendre en compte l'ensemble des entrées et sorties de trésorerie nécessaires au règlement des engagements pendant toute leur durée. Le *Best Estimate* est calculé brut de réassurance, les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance étant évalués séparément.

1.2.3 Flux projetés et hypothèses de calcul

Le règlement délégué (UE) 2015/35 précise les principes de projection des flux utilisés pour déterminer le *Best Estimate*. Ceux-ci comprennent notamment les prestations dues aux assurés et aux bénéficiaires, les primes futures incluses dans la frontière des contrats, les frais nécessaires à la gestion des engagements et les paiements liés aux options contractuelles.

Les hypothèses utilisées doivent représenter de manière cohérente les facteurs susceptibles d'affecter les flux futurs. Dans le cas d'un portefeuille d'assurance vie, elles portent notamment sur :

- la mortalité et la longévité ;
- les rachats et les autres comportements des assurés ;
- les frais futurs ;
- les rendements financiers et l'évolution des actifs ;
- les garanties contractuelles ;
- la participation future aux bénéfices ;
- les actions futures de management.

Les actions futures de management peuvent par exemple concerner l'allocation d'actifs, la réalisation de plus-values latentes ou la politique de revalorisation des contrats. Elles ne peuvent pas être introduites librement dans les projections : elles doivent être réalistes, cohérentes avec les pratiques de l'entreprise et formalisées dans un plan approuvé. De même, les hypothèses de comportement des assurés doivent tenir compte de la façon dont ceux-ci peuvent réagir aux conditions économiques, notamment à l'écart entre le taux servi par le contrat et les rendements proposés par des placements concurrents.

La frontière des contrats détermine les flux futurs qui appartiennent aux engagements existants à la date de valorisation. Cette délimitation est essentielle, car elle conditionne les primes, prestations et frais intégrés dans le calcul. Enfin, les données doivent être appropriées, complètes et exactes. Le recours à des approximations est possible lorsque les données sont insuffisantes, mais il doit être justifié et ne pas résulter de défaillances des processus internes de collecte ou de validation.

1.3 Approches déterministe et stochastique

1.3.1 Deux méthodes au service d'un même objectif prudentiel

La réglementation impose le calcul d'une meilleure estimation probabilisée ; elle n'érige pas le *Best Estimate* déterministe et le *Best Estimate* stochastique en deux mesures prudentielles concurrentes. Le choix de la méthode doit être adapté à la nature des engagements et aux risques affectant les flux. Le règlement délégué exige que le calcul soit réalisé de manière transparente, que la méthode et ses résultats puissent être revus par un expert qualifié et que les dépendances des flux à l'égard d'événements futurs soient correctement reflétées.

Une méthode déterministe peut être pertinente lorsque les flux sont peu sensibles à la dispersion des variables économiques ou lorsque les relations sont suffisamment linéaires. À l'inverse, une méthode stochastique devient nécessaire lorsque la valeur des flux dépend de manière importante de l'ensemble des trajectoires possibles, en particulier en présence d'options, de garanties ou d'actions de gestion dynamiques.

1.3.2 Le Best Estimate déterministe

Le *Best Estimate* déterministe est obtenu en projetant le portefeuille selon une trajectoire économique unique, généralement construite à partir d'hypothèses centrales. Il peut être représenté de manière simplifiée par :

$$BE_{\text{det}} = \sum_{t=1}^T D^{\text{det}}(0, t) CF_t^{\text{det}}.$$

Cette méthode permet une lecture directe de l'évolution du portefeuille et se prête facilement aux analyses de sensibilité. Son coût de calcul est limité, puisqu'une seule trajectoire est projetée. Elle fournit ainsi un point de comparaison utile et peut synthétiser une part importante des caractéristiques du portefeuille.

La principale limite provient de l'utilisation d'un scénario unique. Lorsque les flux futurs sont une fonction non linéaire d'une variable économique aléatoire X , la relation suivante est généralement vérifiée :

$$\mathbb{E}[f(X)] \neq f(\mathbb{E}[X]).$$

La projection du scénario moyen ne restitue alors pas nécessairement la moyenne des valeurs obtenues dans l'ensemble des scénarios. Cette différence est au cœur de la valeur temps des options et garanties.

1.3.3 Le Best Estimate stochastique

L'approche stochastique repose sur un ensemble de scénarios économiques représentant différentes évolutions possibles des variables financières. Pour chaque scénario, le modèle ALM projette les actifs, les passifs, les décisions de gestion et les comportements des assurés. Le *Best Estimate* stochastique est

ensuite estimé par la moyenne des valeurs actualisées :

$$\widehat{BE}_{\text{sto}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left[\sum_{t=1}^T D^{(n)}(0, t) CF_t^{(n)} \right],$$

où N désigne le nombre de scénarios économiques.

Cette approche permet de représenter les interactions entre les variables financières et les mécanismes propres aux contrats. Elle tient notamment compte du fait qu'une garantie produit un coût dans les scénarios défavorables sans que l'assureur bénéficie nécessairement de manière symétrique des scénarios favorables. Elle permet également de modéliser les politiques de participation aux bénéfices, les réalisations de plus-values, les arbitrages d'allocation et les rachats dynamiques.

La qualité du résultat dépend toutefois de plusieurs éléments : le calibrage du générateur de scénarios économiques, le nombre de simulations, les hypothèses de comportement, les règles de gestion et la stabilité numérique du modèle. Le calcul est donc plus riche, mais également plus coûteux et plus difficile à analyser qu'une projection déterministe.

1.3.4 Options, garanties et valeur temps

Le règlement délégué impose de prendre en compte toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans les contrats, ainsi que les facteurs susceptibles d'influencer leur exercice par les assurés. Pour un portefeuille d'assurance vie, il peut notamment s'agir :

- d'un taux minimum garanti ;
- d'un mécanisme de participation aux bénéfices ;
- d'une garantie en capital ;
- d'une option de rachat ;
- d'une faculté d'arbitrage entre supports ;
- d'une option de conversion ou de prorogation.

La valeur intrinsèque d'une garantie correspond à son coût dans la situation économique observée à la date de valorisation. Sa valeur temps traduit le coût supplémentaire lié à l'incertitude sur les évolutions futures et à la possibilité que la garantie devienne plus contraignante dans certains scénarios. Dans le cadre opérationnel retenu dans ce mémoire, la TVOG est approchée par la différence :

$$TVOG = BE_{\text{sto}} - BE_{\text{det}}.$$

Cette définition doit être comprise dans le périmètre et avec les conventions du modèle utilisé. Elle

dépend notamment du scénario déterministe de référence, des règles de participation aux bénéfices et des actions de management modélisées. L'écart ne constitue donc pas une constante propre au portefeuille : il varie avec l'environnement économique, les caractéristiques des contrats et la politique de gestion de l'assureur.

Les facteurs étudiés dans la base de données reflètent précisément ces mécanismes. Une courbe de taux basse peut accroître le coût des garanties et réduire les marges financières disponibles. Une augmentation de la volatilité peut renforcer la valeur temps d'une option en élargissant la distribution des résultats futurs. Le niveau des spreads, les plus-values latentes, la duration du passif, les rachats et le taux minimum garanti modifient également la capacité de l'assureur à servir ses engagements dans les différents scénarios. L'analyse de leur effet conjoint nécessite donc des méthodes capables de représenter des relations non linéaires et des interactions.

1.4 Gouvernance, validation et traçabilité des calculs

1.4.1 Exigences de transparence et de revue

Le règlement délégué prévoit que le *Best Estimate* soit calculé de manière transparente et que la méthode ainsi que les résultats puissent être revus par un expert qualifié. Cette exigence implique que les organismes soient en mesure de documenter les données utilisées, les hypothèses retenues, les choix méthodologiques, les limites du modèle et les contrôles réalisés.

La transparence ne suppose pas que le modèle soit simple, mais que son fonctionnement soit suffisamment compris pour permettre une analyse critique. Un modèle stochastique peut comporter un grand nombre de règles et d'interactions ; il doit néanmoins être possible d'identifier les principales sources de variation des résultats et d'expliquer les écarts significatifs.

1.4.2 Rôle de la fonction actuarielle

La fonction actuarielle coordonne le calcul des provisions techniques et évalue l'adéquation des méthodes et hypothèses utilisées. Elle doit notamment apprécier l'incertitude associée aux estimations, s'assurer de l'évaluation appropriée des options et garanties, comparer et justifier les différences significatives entre les calculs et réaliser des analyses de sensibilité sur les principaux risques sous-jacents.

Ces missions donnent une portée réglementaire directe à la compréhension des écarts. Il ne suffit pas de constater qu'un calcul stochastique produit un montant différent du calcul déterministe : il convient d'identifier les hypothèses et mécanismes responsables de cette différence, d'en apprécier la matérialité et de vérifier la cohérence économique du résultat.

1.4.3 Apport d'un modèle explicatif complémentaire

Un modèle de *machine learning* ne remplace ni le modèle ALM ni les contrôles actuariels exigés par Solvabilité II. Il constitue un modèle complémentaire, construit à partir des sorties du modèle principal. Son intérêt réside dans sa capacité à synthétiser un grand nombre de résultats et à mettre en évidence les relations entre les caractéristiques d'une configuration et l'écart de valorisation observé.

Son utilisation doit toutefois respecter des principes similaires de gouvernance : séparation des données d'apprentissage et de test, contrôle du surapprentissage, stabilité des résultats, suivi des erreurs, documentation des variables et analyse de l'importance des facteurs. Les performances prédictives ne suffisent pas à elles seules. Dans un contexte prudentiel, le modèle doit également produire des résultats cohérents avec l'analyse actuarielle et permettre une interprétation des principaux effets.

La démarche retenue dans ce mémoire répond ainsi à un double objectif. Elle cherche, d'une part, à prédire l'écart normalisé entre les deux valorisations et, d'autre part, à fournir une grille de lecture des facteurs qui déterminent cet écart. Cette seconde dimension est essentielle pour que l'outil contribue à la traçabilité et à la gouvernance plutôt qu'à la seule automatisation du calcul.

1.5 Évolutions issues de la revue de Solvabilité II

1.5.1 Un cadre révisé applicable à compter du 30 janvier 2027

La directive (UE) 2025/2 a modifié la directive Solvabilité II, notamment en matière de proportionnalité, de reporting, de mesures relatives aux garanties de long terme, de risques de durabilité et de surveillance. Les dispositions révisées et les modifications du règlement délégué s'appliqueront à compter du 30 janvier 2027. Jusqu'à cette date, les exigences actuellement en vigueur restent applicables.

Cette distinction temporelle est importante pour le présent mémoire. Les développements précédents décrivent le cadre applicable à la date de rédaction. Les règles exposées ci-après constituent une évolution future du régime et ne doivent pas être présentées comme une possibilité générale déjà ouverte à l'ensemble des organismes.

1.5.2 Introduction d'une évaluation déterministe prudente encadrée

La revue introduit, pour certaines entreprises de petite taille et non complexes, la possibilité d'utiliser une évaluation déterministe prudente du *Best Estimate* pour des engagements d'assurance vie comportant des options et garanties considérées comme non significatives. Le règlement délégué (UE) 2026/269 encadre strictement cette possibilité.

Son utilisation suppose notamment que les engagements concernés soient clairement identifiés, que l'entreprise relève de la catégorie des entreprises de petite taille et non complexes et que la valeur temps des options et garanties des engagements visés demeure inférieure à 5 % du SCR. La valorisation déterministe prudente correspond alors à la somme :

1. d'une meilleure estimation déterministe des engagements concernés ;
2. d'une majoration stochastique appliquée au SCR de l'entreprise.

La majoration stochastique est fixée par défaut à 5 %, sauf si l'entreprise démontre à l'autorité de contrôle qu'un autre pourcentage représente plus correctement son profil de risque.

Cette nouvelle mesure ne signifie pas que l'approche stochastique perd son rôle de référence pour la valorisation des options et garanties matérielles. Elle constitue une mesure de proportionnalité ciblée, réservée à un périmètre restreint et accompagnée d'un ajustement prudent. Elle confirme néanmoins l'importance opérationnelle de la relation entre valorisations déterministe et stochastique. La capacité à mesurer la valeur temps, à identifier les facteurs qui la rendent significative et à justifier le niveau d'un ajustement devient d'autant plus pertinente.

La démarche du présent mémoire ne se confond pas avec cette méthode réglementaire simplifiée. Elle ne vise pas à calculer la majoration prévue par le règlement délégué, ni à démontrer l'éligibilité d'une entreprise à ce dispositif. Elle cherche à modéliser, sur le périmètre étudié, l'écart réellement observé entre les sorties déterministes et stochastiques de SALLTO. Les évolutions réglementaires renforcent toutefois l'intérêt du sujet en mettant explicitement en avant la question de la matérialité de la valeur temps et de la justification d'une approximation déterministe.

Ainsi, Solvabilité II impose une valorisation prospective, cohérente avec le marché et fondée sur une moyenne probabilisée des flux futurs. Pour des contrats d'assurance vie comportant des options, des garanties, une participation aux bénéfices ou des comportements dynamiques, l'approche stochastique permet de représenter des effets que la seule projection d'un scénario central ne capture pas nécessairement. L'écart entre les deux méthodes traduit alors l'effet de l'incertitude, des non-linéarités et des interactions entre l'actif, le passif et la politique de gestion.

Les exigences de transparence, de revue et de gouvernance conduisent les organismes à ne pas seulement produire un montant, mais également à en comprendre les déterminants. C'est dans cette perspective que s'inscrit le recours au *machine learning* dans ce mémoire. Le chapitre suivant présente le modèle ALM SALLTO ainsi que la méthodologie utilisée pour construire la base de données destinée à l'analyse de l'écart entre BE_{det} et BE_{sto} .

Chapitre 2

Modèle ALM interne et construction de la base de données

Ce chapitre présente le modèle ALM utilisé dans le cadre de ce mémoire ainsi que la méthodologie mise en place pour construire la base de données. Dans un premier temps, le fonctionnement général du modèle SALLTO est décrit. Dans un second temps, le portefeuille étudié et les différentes sensibilités réalisées sont présentés. Enfin, la méthode de construction de la base de données et l'automatisation des lancements sont détaillées.

2.1 Le modèle ALM interne

Au sein de Forsides, le modèle ALM utilisé s'appelle SALLTO (*Solvency Asset Liability Life TOols*). Il s'agit d'un outil développé et codé en interne en C#. Ce modèle permet de représenter l'évolution dans le temps d'une compagnie d'assurance vie, en intégrant explicitement les interactions entre l'actif et le passif à partir de scénarios économiques.

L'objectif d'un modèle ALM est de projeter conjointement les actifs détenus par l'assureur et les engagements envers les assurés. Cette projection permet notamment de prendre en compte les interactions entre les conditions économiques, les caractéristiques du portefeuille, les comportements des assurés et la politique de gestion de la compagnie.

Pour fonctionner, SALLTO nécessite un fichier d'entrée dans lequel sont renseignées différentes hypothèses. Ces hypothèses concernent :

- les caractéristiques de l'actif ;
- les caractéristiques du passif ;
- les hypothèses de comportement des assurés ;
- les tables de mortalité ;
- la politique de gestion de la compagnie ;
- les scénarios économiques utilisés pour les projections.

Les scénarios économiques sont générés indépendamment par un générateur de scénarios économiques, appelé GSE. Ils sont ensuite intégrés dans le fichier d'entrée de SALLTO et servent de base aux différentes projections réalisées par le modèle.

La Figure 2.1 présente de manière synthétique le fonctionnement général de SALLTO et les différentes données nécessaires à son utilisation.

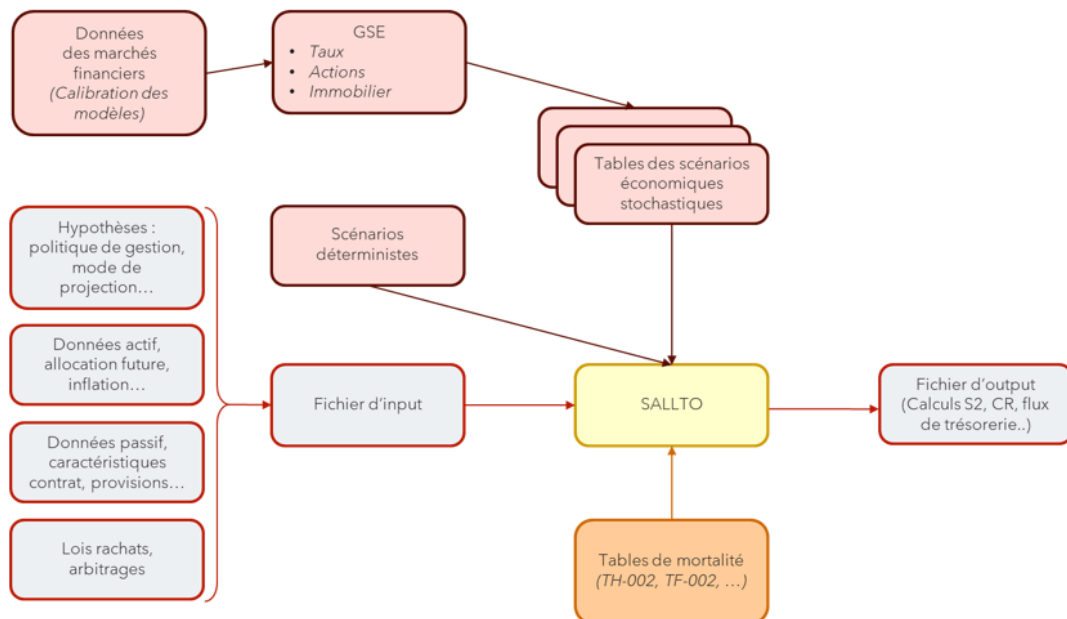


FIGURE 2.1 – Schéma général de fonctionnement de SALLTO

2.1.1 Le générateur de scénarios économiques

Le générateur de scénarios économiques permet de produire un ensemble de trajectoires possibles pour les principales variables économiques et financières utilisées dans le modèle. Ces trajectoires concernent notamment les taux d'intérêt, les actions et l'immobilier.

Le GSE est calibré à partir de données issues des marchés financiers. Il génère ensuite plusieurs scénarios représentant différentes évolutions possibles de l'environnement économique sur l'horizon de projection.

Ces scénarios sont utilisés dans les calculs stochastiques de SALLTO. Pour chaque scénario économique, le modèle projette l'évolution de l'actif, du passif et des décisions de gestion. La moyenne des résultats obtenus sur l'ensemble des scénarios permet ensuite de déterminer le Best Estimate stochastique.

Dans le cadre de cette étude, plusieurs paramétrages du GSE sont utilisés afin de faire varier la courbe des taux, la volatilité des taux et la volatilité des actions.

2.1.2 Fonctionnement de SALLTO

À partir du fichier d'entrée, des scénarios économiques et des tables de mortalité, SALLTO projette l'évolution du portefeuille sur l'ensemble de l'horizon retenu.

Pour chaque pas de temps et pour chaque scénario économique, le modèle simule notamment :

- l'évolution de la valeur des actifs ;

- les produits financiers générés par le portefeuille ;
- les prestations versées aux assurés ;
- les rachats ;
- la participation aux bénéfices ;
- les décisions de gestion prises par l'assureur ;
- l'évolution des provisions mathématiques.

Les interactions entre l'actif et le passif sont prises en compte au cours de chaque projection. Par exemple, le rendement des actifs influence la capacité de l'assureur à revaloriser les contrats. En retour, le niveau de revalorisation peut modifier le comportement de rachat des assurés et donc les flux futurs du passif.

À l'issue des projections, SALLTO produit un fichier de résultats contenant notamment les flux de trésorerie, les résultats nécessaires aux calculs Solvabilité II ainsi que les différents éléments de valorisation du portefeuille.

Dans le cadre de ce mémoire, les principaux résultats utilisés sont :

- le Best Estimate déterministe ;
- le Best Estimate stochastique ;
- l'écart entre ces deux valorisations.

2.2 Description du portefeuille étudié

L'étude est réalisée sur un portefeuille d'assurance vie modélisé dans SALLTO. Le même périmètre de passif est conservé pour l'ensemble des simulations. Les différentes observations de la base de données ne correspondent donc pas à des portefeuilles totalement indépendants, mais à différentes configurations d'un même portefeuille de référence.

La configuration centrale correspond aux hypothèses retenues comme hypothèses de référence. Les autres configurations sont obtenues en faisant varier de manière contrôlée certaines caractéristiques économiques ou contractuelles autour de cette situation centrale.

Cette méthode permet d'étudier l'impact propre de chaque variable, tout en conservant une structure de portefeuille comparable entre les différentes simulations.

2.3 Méthodologie de construction de la base de données

2.3.1 Objectif de la base de données

L'objectif principal de ce mémoire est de comprendre et d'expliquer les mécanismes conduisant aux différences de valorisation entre un Best Estimate déterministe et un Best Estimate stochastique.

L'enjeu n'est pas de comparer ces deux approches d'un point de vue normatif, mais d'analyser les facteurs qui contribuent aux écarts observés afin d'en améliorer la traçabilité, la justification et la compréhension dans un cadre réglementaire.

Pour répondre à cette problématique, une base de données a été construite à partir des résultats produits par SALLTO. Chaque ligne de la base correspond à une configuration particulière du portefeuille, définie par une combinaison de valeurs prises par les différentes variables soumises à sensibilité.

La base de données est composée de neuf variables explicatives :

- la courbe des taux ;
- le spread ;
- la volatilité des taux ;
- la volatilité des actions ;
- la garantie de taux ;
- le taux de plus-values latentes sur les actions ;
- les rachats conjoncturels ;
- la duration du passif ;
- le taux minimum garanti, noté TMG.

2.3.2 Définition de la variable cible

La base de données adopte une approche centrée sur l'analyse de l'écart entre les deux méthodes de valorisation. La variable cible est définie comme la différence entre le Best Estimate stochastique et le Best Estimate déterministe, rapportée à la somme des provisions mathématiques du portefeuille :

$$Y = \frac{BE_{sto} - BE_{det}}{\sum_i PM_i}, \quad (2.1)$$

avec :

- BE_{sto} , le Best Estimate stochastique ;
- BE_{det} , le Best Estimate déterministe ;
- PM_i , les provisions mathématiques associées aux différents contrats ou groupes de contrats du portefeuille.

Le fait de rapporter l'écart à la somme des provisions mathématiques permet d'obtenir une mesure exprimée en pourcentage de la taille du portefeuille. Cette normalisation facilite la comparaison entre les différentes configurations et rend les résultats plus facilement généralisables.

Cette formulation permet également d'isoler plus directement les facteurs expliquant les divergences entre les deux valorisations. Elle met notamment en évidence les effets liés à l'incertitude économique, aux relations non linéaires et aux options et garanties financières.

Cette approche s'inscrit dans une démarche de transparence et de gouvernance des modèles, en cohérence avec les exigences de Solvabilité II.

2.3.3 Principe de construction des observations

Le jeu de données utilisé dans ce mémoire est construit à partir d'une démarche de sensibilités appliquée à SALLTO. Cette approche consiste à faire varier de manière contrôlée certaines hypothèses du modèle afin d'observer l'impact de ces variations sur la valorisation des engagements d'assurance.

L'objectif est de générer un ensemble d'observations structurées permettant d'analyser, dans un cadre maîtrisé, les relations entre les variables explicatives issues des sensibilités et l'écart entre le Best Estimate stochastique et le Best Estimate déterministe.

Chaque observation de la base correspond donc à une configuration donnée des hypothèses du modèle. Cette configuration est définie par une combinaison de valeurs prises par les neuf variables explicatives.

Les sensibilités sont réalisées à une date de valorisation donnée et sur un périmètre de passif constant. En dehors des variables explicitement soumises à sensibilité, l'ensemble des autres hypothèses est maintenu identique au cours des calculs.

Cette démarche permet de limiter les effets extérieurs aux paramètres étudiés. Les variations observées dans les résultats peuvent ainsi être principalement rattachées aux variables soumises à sensibilité.

Pour chaque configuration testée, SALLTO permet de calculer :

- un Best Estimate déterministe ;

- un Best Estimate stochastique ;
- la variable cible définie par l'équation (2.1).

2.3.4 Études préliminaires de sensibilité

Avant de construire la base de données définitive, deux études préliminaires de sensibilité ont été réalisées sur un ensemble plus large de variables.

L'objectif de ces études était d'identifier les variables ayant le plus d'impact sur la TVOG et de ne retenir dans la base finale que les facteurs les plus pertinents.

Les variables initialement testées étaient les suivantes :

- la volatilité des taux ;
- la volatilité des actions ;
- les rachats conjoncturels ;
- les rachats structurels ;
- l'âge des assurés ;
- le taux minimum garanti ;
- l'inflation ;
- la participation aux bénéfices ;
- la garantie de taux ;
- les chargements ;
- le taux de plus-values latentes sur les actions ;
- le spread ;
- la courbe des taux.

La première étude de sensibilité a été réalisée avec la courbe des taux au 31 décembre 2025. Une seconde étude a ensuite été réalisée avec la courbe des taux au 31 décembre 2021.

La courbe du 31 décembre 2021 a été retenue car elle correspond à un environnement de taux particulièrement bas. Cet environnement permet de mieux mettre en évidence l'impact de certaines variables,

notamment celles liées aux garanties financières, dont les effets peuvent être amplifiés lorsque les taux d'intérêt sont faibles.

Afin de couvrir plusieurs environnements économiques, cinq courbes de taux sont finalement utilisées :

- la courbe au 31 décembre 2024 ;
- la courbe au 31 décembre 2023 ;
- la courbe au 31 décembre 2025 ;
- la courbe au 31 décembre 2025 augmentée de 2,5 % ;
- la courbe au 31 décembre 2021.

La Figure 2.2 présente les différentes courbes retenues.

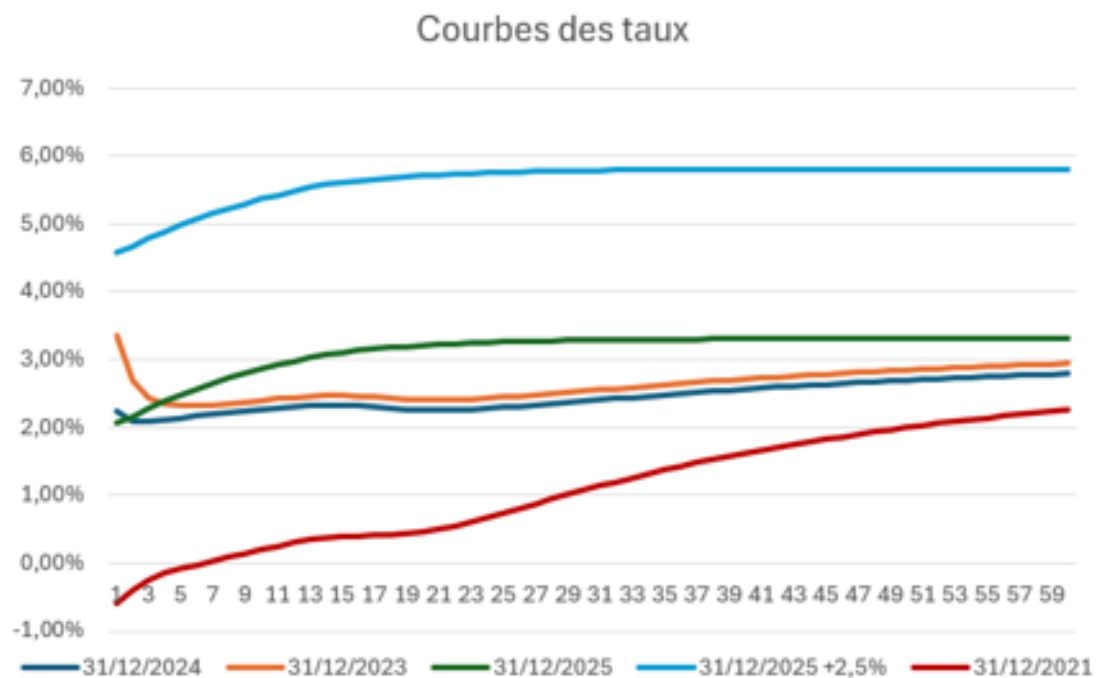


FIGURE 2.2 – Courbes de taux retenues pour la construction de la base de données

Les résultats des études préliminaires sont présentés dans les Figures 2.3, 2.4 et 2.5. Ces tableaux permettent de comparer l'impact des différentes sensibilités sur les résultats du modèle.

TAUX 2024

	Central	Vol. taux				Vol. Action				Rachat composition				Rachat structurels				Age			
		0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%
BE net	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€
BE det	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€
delta BE net central	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
delta BE det central	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
delta BE	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%
TV00	2.46 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€
Delta TV00 en %	0.0%	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€
Delta absolu en %	0%	-40%	-30%	-32%	-30%	-40%	-30%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%	-34%
	A garder	A garder	A garder	A voir	A voir	A garder	A garder	A garder à voir	A garder à voir	A garder à voir	A garder à voir	A garder à voir	A garder à voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir

FIGURE 2.3 – Résultats de l'étude préliminaire de sensibilité – première partie

TMG			Inflation			PB			Garantie de taux			Chargement		
0%	+0.5%	+1%	0%	3%	4%	50%	55%	100%	Net	0%	0.5%	1%	1.5%	
119 M€	120 M€	120 M€	119 M€	119 M€	119 M€	119 M€	120 M€	122 M€	119 M€	125 M€	120 M€	119 M€	118 M€	
116 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	117 M€	118 M€	119 M€	117 M€	123 M€	118 M€	116 M€	116 M€	
-0.2%	0.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.0%	2.3%	-0.1%	5.0%	0.7%	-0.3%	-0.9%	
-0.2%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.8%	2.2%	0.0%	5.8%	0.8%	-0.4%	-0.8%	
2.1%	2.3%	2.6%	2.1%	2.1%	2.1%	2.2%	2.3%	2.2%	2.0%	1.9%	2.0%	2.2%	2.0%	
2.4 M€	2.7 M€	3.0 M€	2.5 M€	2.5 M€	2.5 M€	2.6 M€	2.7 M€	2.6 M€	2.3 M€	1.6 M€	2.4 M€	2.6 M€	2.4 M€	
0.0 M€	0.2 M€	0.5 M€	0.0 M€	0.0 M€	0.0 M€	0.1 M€	0.3 M€	0.1 M€	-0.2 M€	-0.8 M€	0.1 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	
-1%	8%	22%	0%	0%	0%	4%	12%	6%	-7%	-34%	-4%	0%	-4%	
1%	8%	22%	0%	0%	0%	4%	12%	6%	7%	34%	4%	0%	4%	
A garder	A garder	A garder	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	A voir	

FIGURE 2.4 – Résultats de l'étude préliminaire de sensibilité – deuxième partie

PMVL Actions				Spread				Courbe des taux			
50%	20.0%	0%	-20.0%	-0.50%	+0.5%	+1%	+1.5%	31/12/2024	31/12/2021	31/12/2021 +2.5%	31/12/2021
120 M€	118 M€	116 M€	115 M€	121 M€	117 M€	116 M€	111 M€	123 M€	122 M€	118 M€	140 M€
117 M€	115 M€	114 M€	112 M€	118 M€	115 M€	113 M€	109 M€	120 M€	119 M€	115 M€	136 M€
0.7%	-1.3%	-2.5%	-3.8%	1.5%	-1.4%	-2.7%	-6.5%	3.2%	2.3%	-0.7%	17.8%
0.7%	-1.3%	-2.5%	-4.0%	1.5%	-1.2%	-3.2%	-6.8%	2.6%	1.8%	-1.1%	16.7%
2.1%	2.1%	2.1%	2.3%	2.1%	2.2%	2.6%	2.0%	2.7%	2.5%	2.5%	3.0%
2.5 M€	2.4 M€	2.4 M€	2.6 M€	2.44 M€	2.31 M€	3.0 M€	2.2 M€	3.3 M€	3.0 M€	2.9 M€	4.2 M€
0.0 M€	-0.1 M€	-0.1 M€	0.1 M€	0.0 M€	0.1 M€	0.5 M€	-0.3 M€	0.0 M€	0.0 M€	0.5 M€	1.7 M€
2%	-2%	-2%	5%	-1%	2%	21%	-11%	33%	22%	19%	69%
2%	2%	2%	5%	1%	2%	21%	11%	33%	22%	19%	69%
A voir	A voir	A voir	A voir	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder	A garder

FIGURE 2.5 – Résultats de l'étude préliminaire de sensibilité – troisième partie

2.3.5 Construction de la variable de duration

À la suite des études préliminaires, l'âge des assurés et les rachats structurels n'ont pas été intégrés séparément dans la base de données définitive.

Ces deux variables ont été regroupées à travers une variable de duration du passif. En effet, l'âge des assurés et leur comportement de rachat influencent tous les deux la durée pendant laquelle les contrats restent dans le portefeuille.

La variable de duration permet donc de résumer une partie de l'information portée par ces deux facteurs. Une duration faible correspond à un écoulement plus rapide du passif, tandis qu'une duration élevée correspond à des engagements conservés plus longtemps dans le portefeuille.

2.3.6 Sélection des variables définitives

À la suite des deux études préliminaires, seules les variables ayant l'impact le plus important sur la TVOG ont été conservées.

Les neuf variables retenues sont :

1. la courbe des taux ;
2. le spread ;
3. la volatilité des taux ;
4. la volatilité des actions ;
5. la garantie de taux ;
6. le taux de plus-values latentes sur les actions ;
7. les rachats conjoncturels ;
8. la duration du passif ;
9. le TMG.

Ces variables permettent de représenter à la fois l'environnement économique, les caractéristiques des contrats, la structure du passif et le comportement des assurés.

2.3.7 Amplitude des sensibilités retenues

Pour chacune des variables sélectionnées, plusieurs modalités sont définies autour d'une configuration centrale. Les amplitudes retenues sont présentées dans la Figure 2.6.

Les cellules grisées correspondent à la configuration centrale du portefeuille. Cette configuration constitue le point de référence de l'étude. Les autres modalités correspondent à des sensibilités à la hausse ou à la baisse par rapport à cette situation centrale.

Vol taux	Rachat conj	Duration	Courbe des taux	Spread	TMG	Garantie de taux	Vol action	PMVL actions
0,9%	Dyn max	9	31/12/2024	2%	2%	Net	20,0%	100,0%
0,6%	Dyn moy	13	31/12/2023	1,0%	1%	Brut	14,6%	40,0%
0,3%	Dyn min	15	31/12/2025	0,5%	0,5%		10,0%	0,0%
			31/12/2025 +2,5%	0%	0%			-20,0%
			31/12/2021					

FIGURE 2.6 – Synthèse des variables et des modalités retenues dans la base de données

2.3.8 Taille de la base de données

La base de données est obtenue en croisant l'ensemble des modalités retenues pour les neuf variables explicatives.

Le nombre total de configurations est donc égal à :

$$3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 4 \times 4 \times 2 \times 3 \times 4 = 51\,840. \quad (2.2)$$

La base de données finale contient ainsi 51 840 lignes. Chaque ligne correspond à une configuration particulière du portefeuille et contient :

- les valeurs prises par les neuf variables explicatives ;
- le Best Estimate déterministe ;
- le Best Estimate stochastique ;
- l'écart normalisé entre les deux valorisations.

La construction de cette base a donc nécessité le lancement de 51 840 projections dans SALLTO.

Le GSE dépend de trois niveaux de volatilité des taux, de trois niveaux de volatilité des actions et de cinq courbes de taux. Il a donc été nécessaire de générer :

$$3 \times 3 \times 5 = 45 \quad (2.3)$$

jeux de scénarios économiques distincts.

Pour chacun de ces jeux de scénarios, les autres variables ont ensuite été combinées directement dans SALLTO afin d'obtenir l'ensemble des 51 840 configurations.

2.3.9 Lancement automatisé de SALLTO

Le lancement manuel de 51 840 projections n'était pas envisageable compte tenu du volume de calculs nécessaire. Une procédure d'automatisation a donc été mise en place afin de lancer successivement les différentes configurations dans SALLTO.

Cette automatisation poursuit plusieurs objectifs :

- modifier les hypothèses du fichier d'entrée ;
- sélectionner le jeu de scénarios économiques correspondant ;
- lancer automatiquement SALLTO ;
- attendre la fin de chaque projection ;
- récupérer et enregistrer les fichiers de sortie ;

- associer chaque résultat à la configuration correspondante ;
- regrouper les résultats dans une base de données unique.

Chapitre 3

Apports du machine learning pour la rationalisation des écrats

TEST

3.1 Problématique de régression dans le cadre du BE

3.1.1 Formulation du problème

3.1.2 Pourquoi le machine learning est adapté à ce contexte

3.1.3 Positionnement par rapport aux approches traditionnelles

3.2 Présentation des modèles de machine learning utilisés

3.2.1 Modèles de référence

3.2.2 Modèles non linéaires

3.2.3 Avantages et limites de chaque modèles dans le cadre d'étude

3.3 Méthodologie d'apprentissage

3.3.1 Séparation des données

3.3.2 Choix des hyperparamètres

3.3.3 Prévention de surapprentissage

3.4 Critère de performance

3.4.1 Indices retenus

3.4.2 Comparaison des modèles

3.4.3 Lecture des performances

Chapitre 4

Analyse des résultats et rationalisation des écarts

4.1 Qualité de la podélisation du BE stochastique

4.1.1 Capacité des modèles à reproduire le BE stochastique

4.1.2 Comparaison avec le BE déterministe seul

4.1.3 Apports du machine learning

4.2 Analyse des variables explicatives majeurs

4.2.1 Variables dominantes dans l'explication du BE stochastique

4.2.2 Rôle du BE déterministe

4.2.3 Impact des caractéristiques du passif

4.3 Lecture des écarts BE déterministe/BE stochastique

4.3.1 Identification des principaux facteurs d'écarts

4.3.2 Analyse par classification

4.3.3 Mise en évidence des effets non linéaires

4.4 Apports pour le traçabilité et la compréhension des résultats

4.4.1 Amélioration de la lisibilité des écarts

4.4.2 Contribution à la documentation des modèles

4.4.3 Intérêts pour la gouvernance

Chapitre 5

Limites, approts et perspectives

5.1 Limites de l'approche

5.1.1 Limites liées aux données

5.1.2 Limites des modèles de machine learning

5.1.3 Dépendance au modèle ALM utilisé

5.2 Apports opérationnels et réglementaires

5.2.1 Aide à l'analyse des résultats

5.2.2 Outils de compréhension complémentaire

5.2.3 Contribution à la transparence

5.3 Perspectives d'amélioration

5.3.1 Extension à d'autres portefeuilles

5.3.2 Intégration d'autres variables

5.3.3 Approfondissement des méthodes d'explicabilité

Chapitre 6

Conclusion

Annexes